生物基礎　演習大問

第3単元　DNAと複製・細胞周期

第2版　難易度：標準

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第1問（問1〜5）の1題で，配点は17点である。解く時間の目安は10分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜5）に答えよ。（配点 17）

A　多細胞生物のからだは，体細胞分裂によって細胞の数を増やすことで成長する。体細胞分裂を行う細胞では，細胞周期(a) とよばれる周期が繰り返され，細胞周期は間期と分裂期からなる。ある生徒は，植物 Y の種子を発芽させ，伸びた根の先端部を切り取って，次の操作 1〜4 で体細胞分裂を観察するためのプレパラートをつくった。

操作 1 根を，酢酸とエタノールの混合液に浸す。

操作 2 約 60 ℃に温めた希塩酸に数分間浸した後，水で洗う。

操作 3 スライドガラスにのせて，酢酸オルセイン溶液を 1 滴落とす。

操作 4 カバーガラスをかけ，ろ紙をのせて上から指で静かに押しつぶす。

このプレパラートを光学顕微鏡で観察し，視野の中の細胞 400 個が，間期，前期，中期，後期，終期のどの時期の細胞であるかを判別して数えた（表 1）。なお，植物 Y の根の先端部の細胞の細胞周期は 20 時間であり，ある時期の細胞の数の割合は，その時期に要する時間の割合に等しいとみなせるものとする。

問 1　操作 1〜3 の主な目的は，次の**ア**〜**ウ**のどれか。操作 1〜3 の目的の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑥のうちから一つ選べ。 **1**

ア　細胞どうしを離れやすくする。

イ　核や染色体を染めて見やすくする。

ウ　細胞の活動を止め，生きていたときに近い状態で細胞の構造を保つ。

	操作 1	操作 2	操作 3
①	ア	イ	ウ
②	ア	ウ	イ
③	イ	ア	ウ
④	イ	ウ	ア
⑤	ウ	ア	イ
⑥	ウ	イ	ア

問 2 下線部 (a) に関連して，体細胞分裂を行う細胞の細胞周期について述べた文として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **2**

① 中期には，凝縮した染色体が細胞の中央の面（赤道面）に並ぶ。

② 間期の細胞では，染色体が太く短く凝縮しており，光学顕微鏡で観察しやすい。

③ DNA の複製は，前期に，染色体が凝縮しながら行われる。

④ 後期には，核膜が再び現れて，二つの核ができる。

表 1　時期ごとの細胞の数

時期	間期	前期	中期	後期	終期	合計
細胞の数	340	30	12	8	10	400

問 3　表 1 とリード文の条件から，植物 Y の根の先端部の細胞が中期に要する時間を求めると何分になるか。最も適当なものを，次の①～⑥のうちから一つ選べ。 **3**

① 24 分　② 30 分　③ 36 分
④ 90 分　⑤ 180 分　⑥ 1020 分

B　植物 Y の根で，体細胞分裂がどこで盛んに行われているかを調べるため，別の根を先端から 1 mm ごとの区間に切り分け，区間ごとにプレパラートをつくって観察した。図 1 は，各区間で観察した細胞のうち分裂期の細胞が占める割合を，図 2 は，各区間の細胞の長さ（根が伸びる方向の長さ）の平均を示したものである。なお，表 1 の細胞を観察した部位は，根の先端からの距離でみると，図 1 のいずれか一つの区間にあたる。また，根の先端からの距離が同じ部位では，分裂期の細胞の割合は根によらず等しいとみなせるものとする。

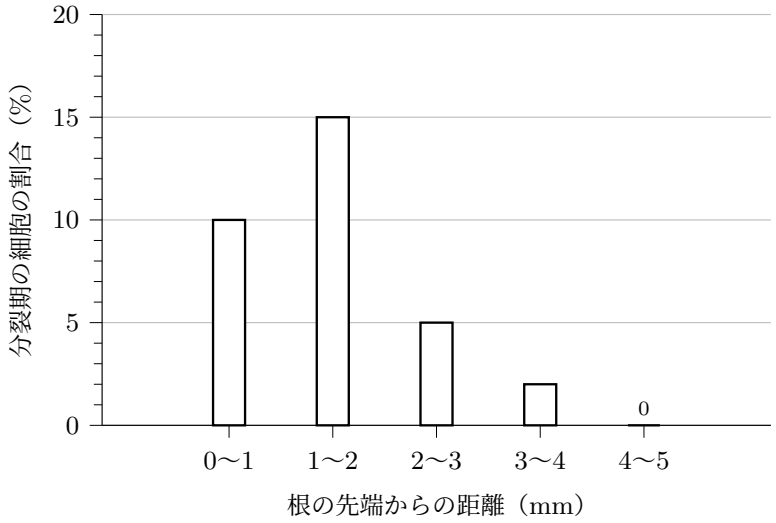


図 1　根の先端からの距離と，分裂期の細胞の割合

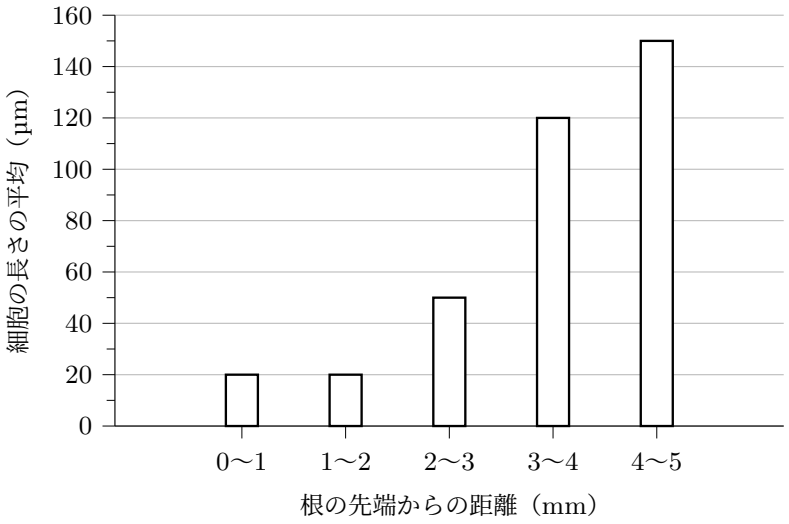


図 2　根の先端からの距離と，細胞の長さの平均

問 4　図 1・図 2 から考えられることとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **4**

① 根の先端に近い区間ほど，分裂期の細胞の割合が大きい。

② 分裂期の細胞の割合が最も大きい区間では，細胞の長さの平均も最も大きい。

③ 根の先端から 2 mm までの区間では，細胞の数が増えることよりも，細胞が長くなることが，根が伸びることに大きくはたらいている。

④ 根の先端から 3 mm より基部側の区間では，細胞の数が増えることよりも，細胞が長くなることが，根が伸びることに大きくはたらいている。

問 5　表 1 の細胞を観察した部位は，図 1 のどの区間にあたると考えられるか。最も適当なものを，次の①〜⑤のうちから一つ選べ。 **5**

① 0〜1 mm　② 1〜2 mm　③ 2〜3 mm　④ 3〜4 mm　⑤ 4〜5 mm

このページは計算・メモに使ってよい。